Lista de Atividades – Aula 04

Estruturas Condicionais em Python

Disciplina: Lógica de Programação em Python
Professor: Prof. Msc. Nator Junior Carvalho da Costa
Semestre: 2026.1

Resolva as atividades abaixo em Python. Nesta aula, pratique:

- Estruturas condicionais: `if`, `elif`, `else`
- Operadores relacionais: `>`, `<`, `>=`, `<=`, `==`, `!=`
- Operadores lógicos: `and`, `or`, `not`

Leia cada exemplo com atenção, resolva a **micro atividade de fixação** logo em seguida e depois avance para a atividade principal.

Parte 1 – Decisão Simples (`if / else`)

Exemplo – if / else

```python
idade = int(input("Digite sua idade: "))

if idade >= 18:
    print("Maior de idade")
else:
    print("Menor de idade")
```

Sem rodar no computador, diga o que será exibido em cada caso:

1. `idade = 20` → Saída: _____
2. `idade = 15` → Saída: _____
3. `idade = 18` → Saída: _____

Atividade 1: Maior ou Menor de Idade

Escreva um programa que:

1. Leia a idade de uma pessoa com `input()`
2. Verifique se a pessoa tem 18 anos ou mais
3. Exiba `"Maior de idade"` ou `"Menor de idade"`

Use `int(input(...))` para converter a entrada para número inteiro.

Atividade 2: Número Positivo ou Negativo

Escreva um programa que:

1. Leia um número inteiro
2. Exiba `"Positivo"` se for maior que zero, ou `"Negativo"` caso contrário

Complete o código abaixo:

```
numero = int(input("Digite um numero: "))

if ________ :
    print("Positivo")
________ :
    print("Negativo")
```

Parte 2 – Múltiplas Condições (`if / elif / else`)

Exemplo – if / elif / else

```
nota = float(input("Digite a nota: "))

if nota >= 7:
    print("Aprovado")
elif nota >= 5:
    print("Recuperacao")
```

```
else:
    print("Reprovado")
```

Qual será a saída para cada nota abaixo?

1. `nota = 8.5` → _____
2. `nota = 6.0` → _____
3. `nota = 3.2` → _____
4. `nota = 7.0` → _____

Atividade 3: Situação do Aluno

Escreva um programa que:

1. Leia a nota final de um aluno (0 a 10)
2. Exiba:
   - `"Aprovado"` se nota ≥ 7
   - `"Recuperação"` se nota ≥ 5 e < 7
   - `"Reprovado"` se nota < 5

Atividade 4: Par, Ímpar ou Zero

Escreva um programa que:

1. Leia um número inteiro
2. Se for zero, exiba `"Zero"`
3. Se for par, exiba `"Par"`
4. Se for ímpar, exiba `"Ímpar"`

O operador `%` (módulo) retorna o resto da divisão. Se `n % 2 == 0`, o número é par.

Corrija o código abaixo (há 2 erros):

```
n = int(input("Numero: "))
```

```python

if n = 0:
    print("Zero")
elif n % 2 = 0:
    print("Par")
else:
    print("Impar")
```

Parte 3 – Operadores Lógicos (`and`, `or`, `not`)

Exemplo – Operadores Lógicos

```python
idade = int(input("Idade: "))
cnh = input("Tem CNH? (s/n): ")

if idade >= 18 and cnh == "s":
    print("Pode dirigir")
else:
    print("Nao pode dirigir")
```

Preencha a tabela com `True` ou `False`:

`idade`	`cnh`	`idade >= 18 and cnh == "s"`	Pode dirigir?
20	`"s"`	_____	_____
16	`"s"`	_____	_____
25	`"n"`	_____	_____
15	`"n"`	_____	_____

Atividade 5: Login Simples

Escreva um programa que:

1. Leia `usuario` e `senha`
2. Considere acesso válido apenas se:
   - usuário igual a `"admin"`

- **e** senha igual a `"python123"`

3. Exiba `"Acesso permitido"` ou `"Acesso negado"`

Atividade 6: Pode Dirigir?

Escreva um programa que:

1. Leia a idade e se a pessoa possui CNH (`s` ou `n`)
2. Considere que ela pode dirigir somente se:
   - idade ≥ 18 **e** resposta da CNH for `"s"`
3. Exiba `"Pode dirigir"` ou `"Não pode dirigir"`

Qual operador lógico completa cada frase?

1. Pode entrar se tem ingresso _____ tem convite. (`and` / `or`)
2. Aprovado se nota ≥ 7 _____ frequência $\geq 75\%$. (`and` / `or`)
3. Proibido se _____ é maior de idade. (`not`)

Parte 4 – Atividades Integradas

Atividade 7: Desconto em Compra

Escreva um programa que:

1. Leia o valor total da compra
2. Aplique as regras:
   - 10% de desconto se valor > 200
   - 5% de desconto se valor > 100 e ≤ 200
   - Sem desconto nos demais casos
3. Exiba o valor original e o valor final com duas casas decimais

Para uma compra de R$ 150,00, qual desconto será aplicado?

Valor final = _____

Atividade 8: Classificação por Faixa Etária

Escreva um programa que:

1. Leia a idade de uma pessoa
2. Classifique em:
   - `"Criança"` se idade < 12
   - `"Adolescente"` se idade ≥ 12 e < 18
   - `"Adulto"` se idade ≥ 18 e < 60
   - `"Idoso"` se idade ≥ 60

Desafios

Desafio 1: Classificação do IMC

Crie um programa que:

1. Leia peso (kg) e altura (m)
2. Calcule o IMC: $IMC = \frac{peso}{altura^2}$
3. Classifique:
   - `"Abaixo do peso"` se IMC < 18.5
   - `"Peso normal"` se $18.5 \leq$ IMC < 25
   - `"Sobrepeso"` se $25 \leq$ IMC < 30
   - `"Obesidade"` se IMC ≥ 30
4. Exiba o IMC com 2 casas decimais e a classificação

Desafio 2: Calculadora Simples

Crie um programa que:

1. Leia dois números e um operador (`+`, `-`, `*`, `/`)
2. Realize a operação correspondente
3. Se o operador for `/` e o segundo número for zero, exiba `"Erro: divisão por zero"`
4. Se o operador for inválido, exiba `"Operador inválido"`